郝思粤 PB23151779 2025 年 9 月 20 日

一、实验目的

1. 熟悉 Wireshark 的基本操作方法。
2. 掌握抓取和分析网络数据包的基本技能。

二、实验原理

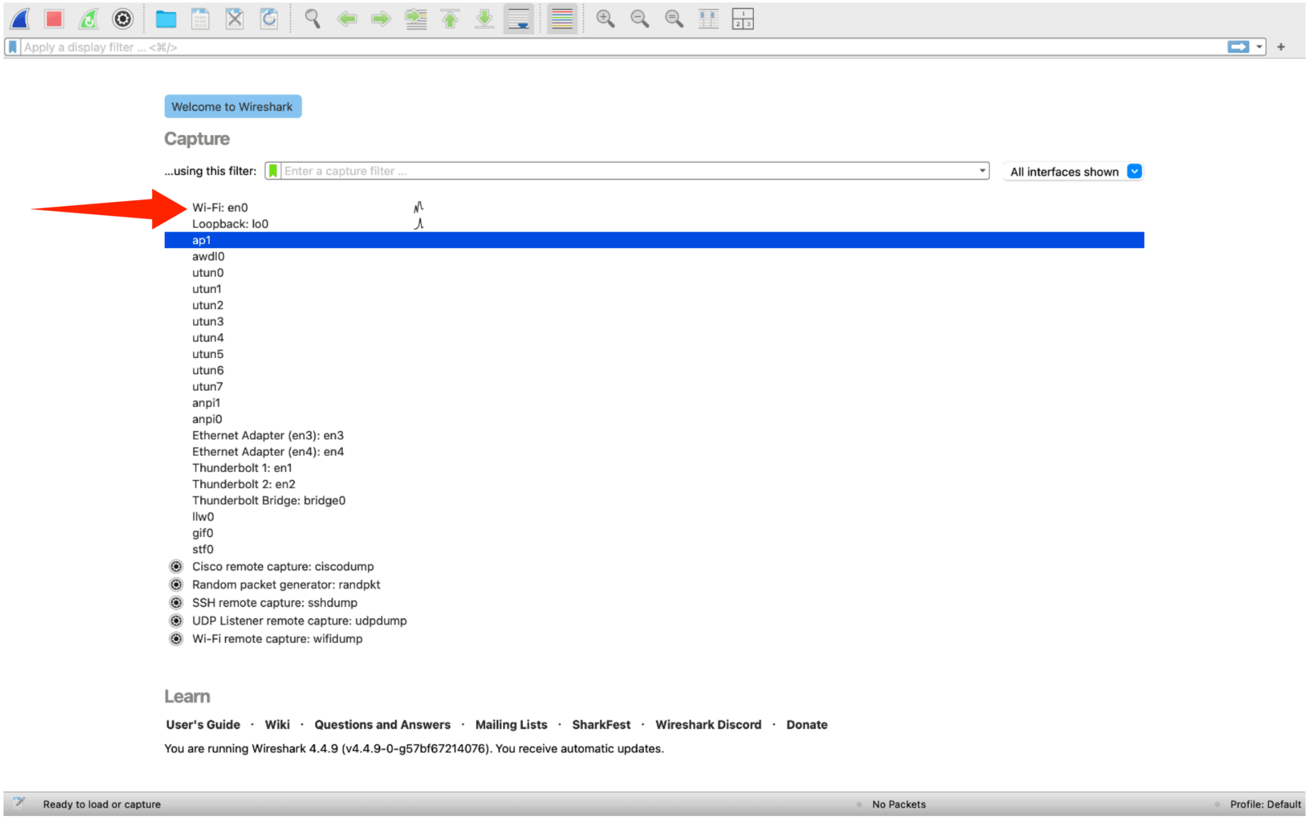
1. **Wireshark**：一种常用的网络协议分析工具，主要由两部分组成
   - **数据包捕获库**：接收计算机发送 / 接收的所有链路层帧
   - **数据包分析器**：解析并显示协议消息中的所有字段
2. **协议封装**：HTTP 报文封装在 TCP 段内，TCP 段封装在 IP 数据报内，IP 数据报封装在以太网帧内。

三、实验环境

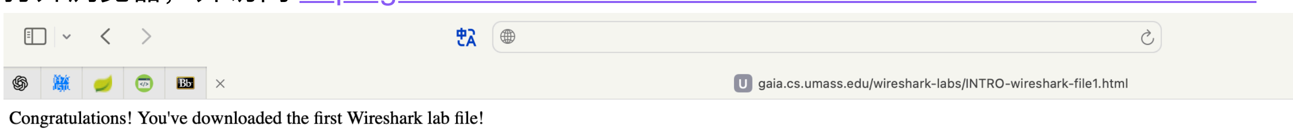
- 操作系统：macOS
- 软件工具：Wireshark
- 网络环境：无线网络

四、实验步骤

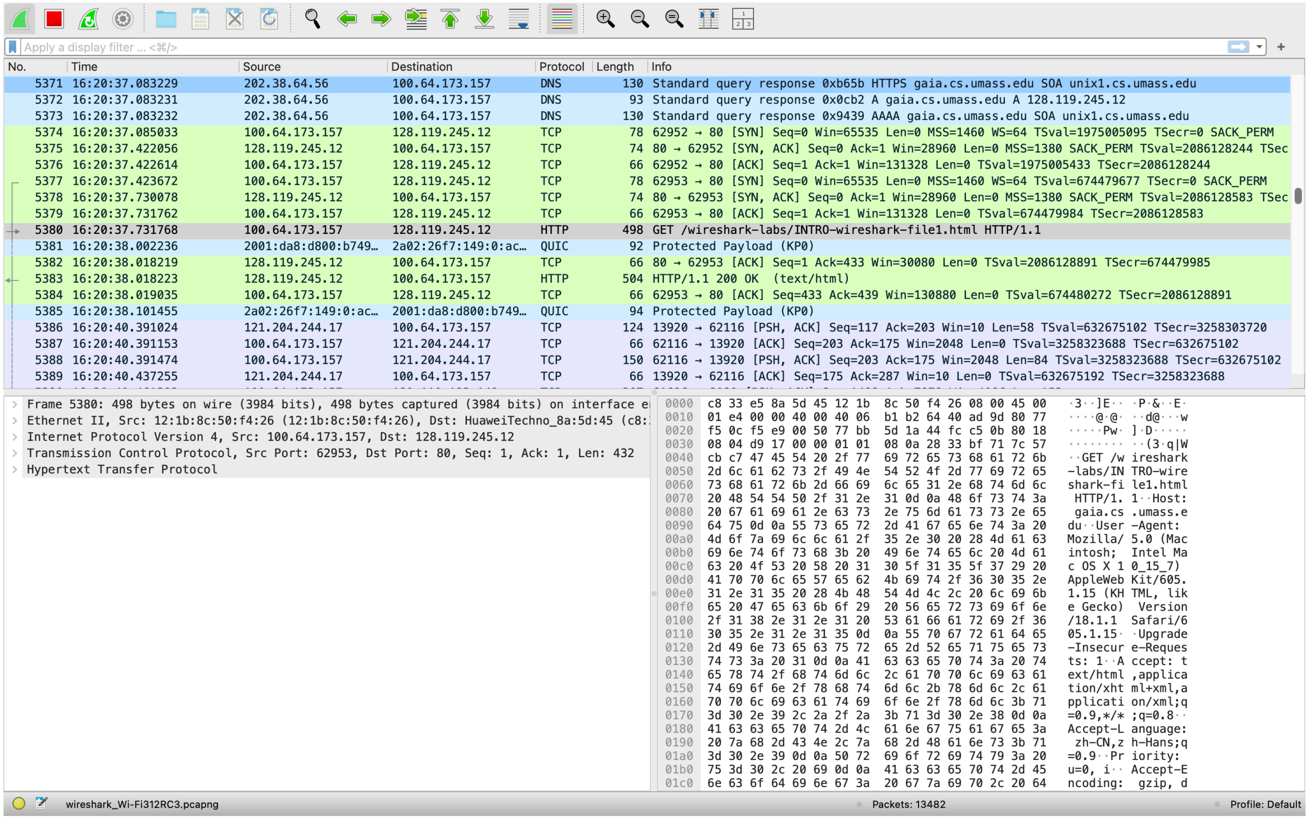
1. 启动 Wireshark，选择合适的网络接口，即Wi-Fi en0，并开始抓包。



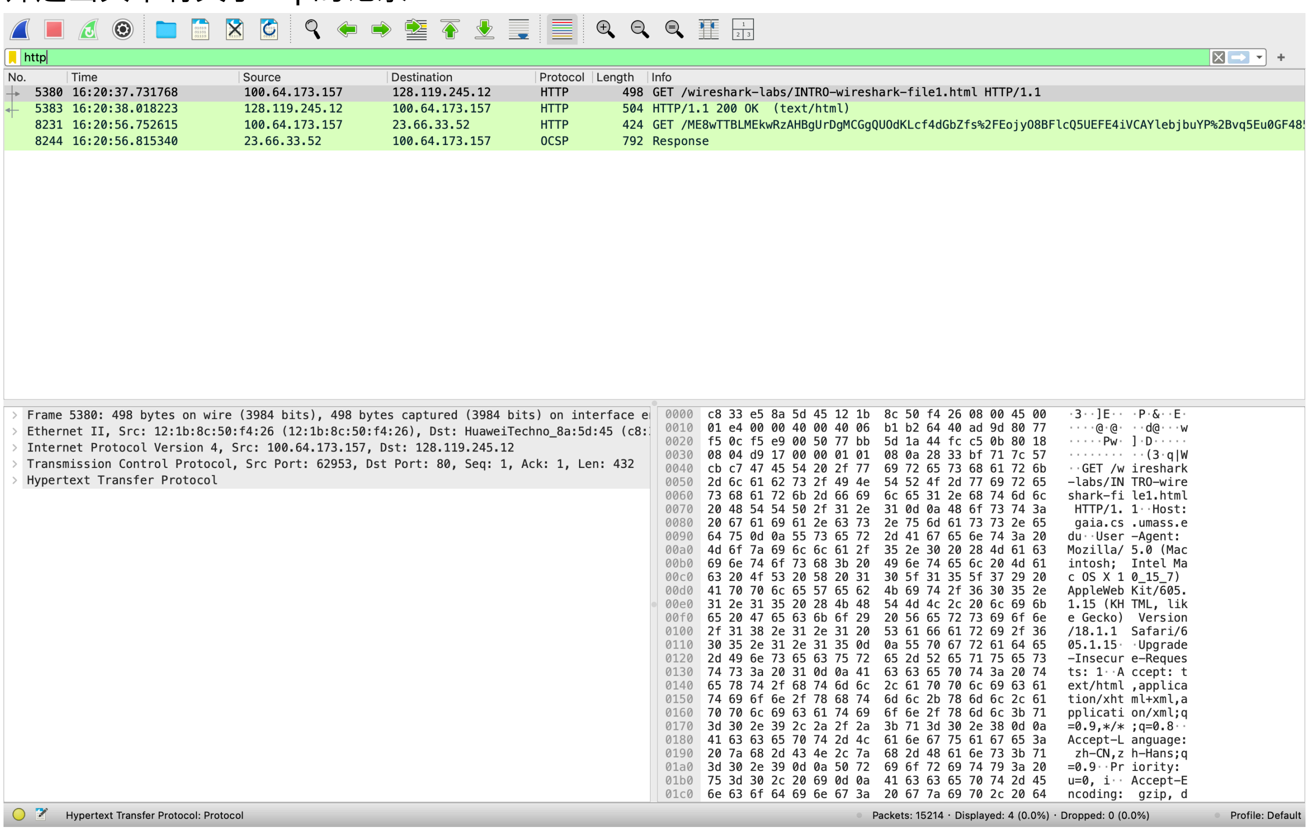
2. 打开浏览器，并访问:http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html



3. 停止抓包



4. 筛选出其中有关于http的记录



五、实验问题

Q1

通过观察抓包得到的数据中的protocol一栏，观察到了包括但不限于如下三种协议：

- UDP
- QUIC
- DNS

Q2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	19:40:32.286363	100.64.166.18	128.119.245.12	HTTP	583	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
35	19:40:32.571974	128.119.245.12	100.64.166.18	HTTP	305	HTTP/1.1 304 Not Modified

通过Time栏可看出，由发送请求到服务器返回内容，共花费了 0.285611s

Q3

由两条记录的Source以及Destination可以看出：

- gaia.cs.umass.edu地址：128.119.245.12
- 我的地址：100.64.166.18

Q4

两条关于http的记录的信息如下（pdf一并在上传的压缩包中给出）

- /var/folders/_4/h7b2_46x4zx4v2c1w0zwt4b00000gn/T/wireshark_Wi-FiSBHYC3.pcapng 80 total packets, 1 shown

```
No.     Time               Source                Destination           Protocol Length Info
     32 19:40:32.286363    100.64.166.18         128.119.245.12        HTTP     583    GET /
wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
Frame 32: 583 bytes on wire (4664 bits), 583 bytes captured (4664 bits) on interface en0, id 0
Ethernet II, Src: 12:1b:8c:50:f4:26 (12:1b:8c:50:f4:26), Dst: HuaweiTechno_8a:5d:45
(c8:33:e5:8a:5d:45)
    Destination: HuaweiTechno_8a:5d:45 (c8:33:e5:8a:5d:45)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Source: 12:1b:8c:50:f4:26 (12:1b:8c:50:f4:26)
        .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the
factory default)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 100.64.166.18, Dst: 128.119.245.12
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 569
    Identification: 0x0000 (0)
    010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xb8e8 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 100.64.166.18
    Destination Address: 128.119.245.12
    [Stream index: 3]
Transmission Control Protocol, Src Port: 64666, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 517
Hypertext Transfer Protocol
```

-

```
No.     Time               Source                Destination           Protocol Length Info
     35 19:40:32.571974    128.119.245.12        100.64.166.18         HTTP     305    HTTP/1.1
304 Not Modified
Frame 35: 305 bytes on wire (2440 bits), 305 bytes captured (2440 bits) on interface en0, id 0
Ethernet II, Src: HuaweiTechno_8a:5d:45 (c8:33:e5:8a:5d:45), Dst: 12:1b:8c:50:f4:26 (12:1b:8c:
50:f4:26)
    Destination: 12:1b:8c:50:f4:26 (12:1b:8c:50:f4:26)
        .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the
factory default)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Source: HuaweiTechno_8a:5d:45 (c8:33:e5:8a:5d:45)
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 100.64.166.18
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 291
    Identification: 0x55af (21935)
    010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 27
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0x894f [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 128.119.245.12
    Destination Address: 100.64.166.18
    [Stream index: 3]
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 64666, Seq: 1, Ack: 518, Len: 239
Hypertext Transfer Protocol
```

- 从该打印内容中可获取如下有用信息：
  - **HTTP GET 报文**（Frame 32）
    - **时间戳**：19:40:32.286363
    - **源 IP 地址**：100.64.166.18（本机）
    - **目的 IP 地址**：128.119.245.12（服务器 gaia.cs.umass.edu）
    - **源端口**：64666
    - **目的端口**：80（HTTP 默认端口）
    - **传输层协议**：TCP
    - **应用层协议**：HTTP
    - **请求内容**：`GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1`
    - **报文长度**：583 字节

    说明本地主机向目标服务器发送了一个网页请求，访问指定的实验文件。
  - **HTTP 响应报文**（Frame 35）
    - **时间戳**：19:40:32.571974
    - **源 IP 地址**：128.119.245.12（服务器）
    - **目的 IP 地址**：100.64.166.18（本机）
    - **源端口**：80
    - **目的端口**：64666
    - **传输层协议**：TCP

- **应用层协议**：HTTP
- **响应内容**：`HTTP/1.1 304 Not Modified`
- **报文长度**：305 字节

服务器返回了 **304 Not Modified** 状态码，表示客户端缓存的内容仍然有效，因此无需再次传输文件内容。

六、实验结论

1. 在本次试验中，我 掌握了 Wireshark 的基本使用方法，例如选择接口、抓包、过滤和查看协议内容。
2. 实验结果表明，网络传输过程包含多种协议协同工作，并不是仅有http或者https，并且用户简单的网页访问背后可能涉及复杂的协议交互。